

Fase 1. Fonaments d'Enginyeria Química

1. Introducció

Aquest document presenta els fonaments d'enginyeria química per al procés de producció de penicil·lina mitjançant fermentació en bioreactor de 100.000 litres. La producció de penicil·lina és un procés biotecnològic complex que implica el creixement del fong *Penicillium chrysogenum* en condicions controlades, on la biosíntesi de l'antibiòtic és un procés metabòlic secundari.

El procés industrial de producció de penicil·lina és un dels exemples més importants de bioprocessos a escala industrial, amb una facturació global de milers de milions de dòlars anualment. La comprensió dels fonaments d'enginyeria química és essencial per a l'optimització del procés i la millora de la productivitat.

2. Esquema del procés de producció

2.1. Descripció general del bioreactor

El bioreactor de 100.000 litres és l'equip central del procés de producció. Es tracta d'un reactor del tipus STR (Stirred Tank Reactor) amb les següents característiques principals:

Tipus de reactor	Tanc agitat amb control de variables (STR)
Volum nominal	100.000 litres (100 m ³)
Volum de treball	70.000 - 85.000 litres (70-85% del volumen total)
Material de construcció	Acer inoxidable 316 litres (biocompatible)
Sistema d'agitació	Turbines Rushton (6 pales) en configuració múltiple
Sistema d'aeració	Difusor d'anell amb microporus
Control de temperatura	Sistema de camisa amb circulació d'aigua
Sistema de pH	Injecció automàtica d'àcid/base
Instrumentació	Sensors en línia: pH, DO, T, biomassa, substrat
Sistema de recol·lecció	Extracció continua + recol·lecció final

2.2. Configuració del sistema

El bioreactor està equipat amb múltiples sistemes que permeten el control precís de les condicions de cultiu:

- Sistema d'**agitació**: Compost per 3-4 turbines Rushton distribuïdes verticalment al llarg de l'eix de l'agitador. La velocitat d'agitació típica oscil·la entre 100-300 rpm, proporcionant un número de potència adequat per a la suspensió de miceli i la dispersió de l'aire.
- Sistema d'**aeració**: L'aire estèril s'introdueix per la part inferior mitjançant un difusor d'anell amb microporus. El cabal d'aire es controla entre 0.5-2.0 VVM (volums de gas per volum de líquid per minut), garantint una transferència d'oxigen adequada.
- Sistema de control **tèrmic**: La temperatura es manté constant mitjançant una camisa exterior per on circula aigua a temperatura controlada. El sistema pot extreure fins a 500 kW de calor generat pel metabolisme microbià i l'agitació mecànica.
- Sistema de control de **pH**: Bombes dosificadores automàtiques injecten solucions d'àcid (HCl o H_3PO_4) o base (NaOH o NH_4OH) segons les lectures del sensor de pH en línia, mantenint el pH en el rang òptim de 6.0-6.5.

3. Identificació i classificació de variables

3.1. Variables manipulades (d'entrada)

Les variables manipulades són aquelles que el sistema de control pot modificar directament per influir en el comportament del procés:

Variable	Símbol	Rang Operacional	Impacte Principal
Cabal de substrat (glucosa)	F_s	10-500 L/h	Velocitat de creixement i producció
Cabal de nitrogen (sals)	F_N	5-100 L/h	Síntesi de biomassa
Velocitat d'agitació	N	100-300 rpm	Transferència de massa ($k_L a$)
Temperatura del reactor	T	24-26°C	Velocitat de reacció bioquímica
pH del medi	pH	6.0-6.5	Activitat enzimàtica i creixement
Cabal d'aire	Q_{air}	0.5-2.0 VVM	Subministrament d' O_2
Cabal d'extracte de llevat	F_{YE}	2-50 L/h	Nutrients i cofactors

3.2. Variables controlades (d'estat)

Les variables controlades són aquelles que volem mantenir dins de rangs específics per garantir la qualitat del producte i l'eficiència del procés:

Variable	Símbol	Valor Òptim / Rang	Mètode de Mesura
Concentració de penicil·lina	P	Màxim possible	HPLC / Bioassay
Concentració de biomassa	X	15-30 g/L	Pes sec / Turbidimetria
Oxigen dissolt (DO)	C _{O2}	> 30% saturació	Sensor polarogràfic
Concentració de substrat	S	1-5 g/L (limitant)	Anàlisi enzimàtic
Volumen del reactor	V	70.000-85.000 L	Sensor de pressió
Viscositat del medi	μ	10-100 cP	Viscosímetre en línia
CO ₂ dissolt	C _{CO2}	< 5% saturació	Sensor potenciomètric

3.3. Variables de pertorbació

Les pertorbacions són variables no controlables que poden afectar el procés i que el sistema de control ha de ser capaç de compensar:

Tipus de Pertorbació	Origen	Impacte en el Procés
Variabilitat en la qualitat del medi	Lots de matèries primeres	Canvis en $\mu_{\max}$ i $Y_{X/S}$
Contaminació bacteriana	Falles en esterilització	Reducció dràstica de producció
Mutacions del fong	Deriva genètica	Canvi en $Y_{P/X}$ i productivitat
Canvis en l'activitat de l'inòcul	Edat del cultiu inicial	Fase lag variable
Temperatura ambient	Condicions externes	Sobrecàrrega del sistema de refrigeració
Formació de biofilms	Adhesió a parets	Reducció de transferència de calor

4. Balanços fenomenològics i cinètica

4.1. Balanços de matèria

Els balanços de matèria descriuen l'evolució temporal de les concentracions de les diferents espècies químiques i biològiques en el bioreactor. A continuació es presenten les equacions fonamentals del procés.

4.1.1. Balanç de biomassa (X)

El balanç de biomassa descriu el creixement del microorganisme (*Penicillium chrysogenum*) considerant el creixement cel·lular i la sortida del sistema:

$$\frac{dX}{dt} = \left(\mu - \frac{F}{V} \right) X$$

On:

X	Concentració de biomassa (g/L o kg/m ³)
μ	Velocitat específica de creixement (h ⁻¹)
F	Cabal volumètric de sortida (L/h)
V	Volumen del reactor (L)
t	Temps (h)

Nota: En un procés per lots alimentat (fed-batch), el terme F/V representa la taxa de dilució efectiva. Durant la fase de creixement exponencial, $\mu \gg F/V$, mentre que a la fase estacionària, aquests termes es poden equilibrar.

4.1.2. Balanç de substrat (S)

El substrat principal (glucosa) es consumeix per al creixement cel·lular i el manteniment metabòlic:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{F_{in}}{V} S_{in} - \frac{F_{out}}{V} S - \frac{\mu}{Y_X/S} X - m_s X$$

On:

S	Concentració de substrate (glucosa) en el reactor (g/L)
S_{in}	Concentració de substrate a l'entrada (g/L)
F_{in}	Cabal d'entrada de substrat (L/h)
F_{out}	Cabal de sortida (L/h)
Y_X/S	Rendiment de biomassa respecte substrat (g_biomassa / g_substrate)
m_s	Coefficient de manteniment (g_substrate / g_biomassa · h)

4.1.3. Balanç de producte (P)

La penicil·lina és un metabòlit secundari, per tant la seva producció no està directament acoblada al creixement cel·lular:

$$\frac{dP}{dt} = q_P X - \frac{F}{V} P - k_{deg} P$$

On:

P	Concentració de penicil·lina (g/L o U/mL)
q_P	Velocitat específica de producció de penicil·lina (g_P/g_X·h)
k_{deg}	Constant de degradació de la penicil·lina (h ⁻¹)
F/V	Taxa de dilució (h ⁻¹)

Important: La penicil·lina és un metabòlit no associat al creixement (NAG - Non-Associated Growth). La producció màxima es dona durant la fase estacionària quan $\mu \approx 0$ però q_P és elevat. A més, la penicil·lina és sensible al pH i la temperatura, i es pot degradar per hidròlisi enzimàtica (penicil·linases) o química.

4.1.4. Balanç d'oxigen dissolt (C_{O₂})

L'oxigen és essencial per al metabolisme aeròbic i la seva disponibilitat és sovint el factor limitant en cultius d'alta densitat cel·lular:

$$\frac{dC_{O_2}}{dt} = k_L a (C_{O_2}^* - C_{O_2}) - OUR$$

On:

C_{O_2}	Concentració d'oxigen dissolt (mg/L o mmol/L)
$C_{O_2}^*$	Concentració de saturació d'oxigen (depèn de T i P)
$k_L a$	Coefficient volumètric de transferència de massa (h ⁻¹)
OUR	Oxygen Uptake Rate - Taxa de consum d'oxigen (mg/L·h)

On OUR ve donada per:

$$OUR = \left(\frac{\mu}{Y_X/O_2} + m_{O_2} \right) X$$

On:

Y_X / O_2	Rendiment de biomassa respecte oxigen consumit
m_{O_2}	Coefficient de manteniment per oxigen (mg_O ₂ /g_X·h)

4.1.5. Balanç de volum (V)

En un procés fed-batch, el volum del reactor augmenta amb el temps gràcies a l'alimentació de substrat i nutrients:

$$\frac{dV}{dt} = F_{in} - F_{out} - F_{evap}$$

$$dV/dt = F_{in} - F_{out} - F_{evap}$$

On:

V	Volum del reactor (L)
F_{in}	Suma de tots els cabals d'entrada (L/h)
F_{out}	Cabal de sortida per extracció de producte (L/h)
F_{evap}	Taxa d'evaporació (normalment negligible) (L/h)

4.2. Models cinètics

4.2.1. Cinètica de creixement microbià

La velocitat específica de creixement (μ) és funció de la concentració de substrat i altres factors limitants. El model més utilitzat és el de Monod:

$$\mu = \mu_{max} \frac{S}{K_S + S} \frac{C_{O_2}}{K_{O_2} + C_{O_2}}$$

On:

μ_{max}	Velocitat específica màxima de creixement (h^{-1})
K_S	Constant de saturació de Monod per substrat (g/L)
K_{O_2}	Constant de saturació per oxigen (mg/L)
S	Concentració de substrat (g/L)
C_{O_2}	Concentració d'oxigen dissolt (mg/L)

On els valors típics per a *Penicillium chrysogenum* són:

μ_{max}	0.08 - 0.12 h^{-1} (temps de duplicació de 6-9 hores)
K_S glucosa	0.1 - 0.5 g/L
K_{O_2}	0.2 - 0.4 mg/L

4.2.2. Inhibició per substrat

En alguns casos, concentracions elevades de substrat poden inhibir el creixement. Aquest efecte es pot modelar amb el model de Haldane:

$$\mu = \mu_{max} \frac{S}{K_S + S + \frac{S^2}{K_I}}$$

On

K_I és la constant d'inhibició per substrat (g/L).

4.2.3. Cinètica de producció de Penicil·lina

La producció de penicil·lina com a metabòlit secundari segueix una cinètica més complexa. El model de Luedeking-Piret és àmpliament utilitzat:

$$q_p = \alpha \mu + \beta$$

On:

q_p	Velocitat específica de producció (g_P/g_X·h)
α	Constant de producció associada al creixement (g_P/g_X)
β	Constant de producció no associada al creixement (g_P/g_X·h)
μ	Velocitat específica de creixement (h ⁻¹)

Observació: Per a la penicil·lina, $\alpha \approx 0$ (producció no associada al creixement), per tant $q_p \approx \beta$ durant la fase de producció. La màxima producció es dona quan el fong està en fase estacionària ($\mu \approx 0$) però metabòlicament actiu.

4.2.4. Transferència d'oxigen ($k_L \cdot a$)

El coeficient volumètric de transferència de massa ($k_L \cdot a$) és crucial per garantir el subministrament adequat d'oxigen. Depèn de l'agitació i l'aeració:

$$k_L a = k N^a \left(\frac{Q_{air}}{V} \right)^b \mu_{aparent}^c$$

On:

N	Velocitat d'agitació (rpm)
Q_{air} / V	Taxa específica d'aeració (VVM)
$\mu_{aparent}$	Viscositat aparent del medi (Pa·s)
k, a, b, c	Constants empíriques ($a \approx 0.7$, $b \approx 0.4$, $c \approx -0.5$)

Important: En cultius de miceli fúngic, la viscositat augmenta significativament amb la concentració de biomassa, reduint $k_L a$. Per això cal augmentar N o Q_{air} durant el cultiu per compensar aquesta reducció.

4.3. Balanç d'energia

El balanç d'energia és essencial per al control de temperatura, ja que el metabolisme microbià i l'agitació mecànica generen calor significatiu:

$$\rho c_p V \frac{dT}{dt} = Q_{met} + Q_{agit} - Q_{refr} + Q_{in} - Q_{out} - Q_{evap}$$

On:

ρ	Densitat del medi ($\approx 1000 \text{ kg/m}^3$)
c_p	Calor específica del medi ($\approx 4.18 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$)
T	Temperatura del reactor (K)
Q_{met}	Calor generat pel metabolisme microbià (kW)
Q_{agit}	Calor generat per l'agitació mecànica (kW)
Q_{refr}	Calor extret pel sistema de refrigeració (kW)
Q_{in}, Q_{out}	Calor transportat pels fluxos d'entrada/sortida (kW)
Q_{evap}	Calor perdut per evaporació (kW)

4.3.1. Calor metabòlic (Q_{met})

$$Q_{met} = \frac{Y_Q}{X} \mu X V$$

On

Y_Q / X	Generació de calor per unitat de biomassa produïda ($\approx 10\text{-}15 \text{ kJ/g X}$)
-----------	--

4.3.2. Calor d'agitació (Q_{agit})

$$Q_{agit} = P_{agit} = N_p \rho N^3 D^5$$

On:

N_p	Número de potència de l'agitador (≈ 5 per turbines Rushton)
N	Velocitat d'agitació (rps)
D	Diàmetre de l'agitador (m)
ρ	Densitat del fluid (kg/m^3)

5. Fases del procés de fermentació

El procés complet de producció de penicil·lina es divideix en diverses fases, cadascuna amb objectius i estratègies de control específiques:

5.1. Fase I. Creixement - 0 a 48 hores

Objectiu: Màxima producció de biomassa en el menor temps possible.

Estratègia: Condicions òptimes per al creixement (substrat abundant, oxigen elevat, temperatura i pH òptims). $S > 5 \text{ g/L}$, $DO > 40\%$, $\mu \approx \mu_{\text{max}}$.

Variables crítiques: Control estricte de DO ($> 40\%$), evitar limitació per O_2 o substrat.

5.2. Fase II. Transició - 48 a 72 hores

Objectiu: Preparar les cèl·lules per a la producció de penicil·lina.

Estratègia: Reducció gradual de μ mitjançant limitació controlada de substrat ($S \approx 1\text{-}3 \text{ g/L}$). Activació de les vies metabòliques secundàries.

Variables crítiques: Control precís del cabal d'alimentació F_s per evitar sobre-alimentació.

5.3. Fase III. Producció - 72 a 200 hores

Objectiu: Màxima producció de penicil·lina amb mínima degradació.

Estratègia: Manteniment de la biomassa en fase estacionària ($\mu \approx 0$) amb substrat limitant ($S < 2 \text{ g/L}$). Alimentació contínua ajustada per compensar el consum de manteniment. Extracció periòdica de brou per evitar acumulació de producte i inhibició.

Variables crítiques: pH (6.0-6.5), temperatura (25°C), evitar sobrepassar la capacitat d'extracció de calor, mantenir $DO > 30\%$.

5.4. Fase IV. Finalització i recol·lecció - 200⁺ hores

Objectiu: Recol·lecció total del producte i preparació del reactor per al següent lot.

Estratègia: Aturada de l'alimentació, extracció total del brou, filtració o centrifugació per separar el miceli, purificació de la penicil·lina.

6. Paràmetres operacionals típics

A continuació es presenten els valors típics dels principals paràmetres operacionals per a cada fase del procés:

Paràmetre	Fase I (Creixement)	Fase II (Transició)	Fase III (Producció)
Temperatura (°C)	25-26	25	24-25
pH	6.5	6.2-6.5	6.0-6.3
DO (% saturació)	> 40	30-40	> 30
Agitació (rpm)	150-200	200-250	250-300
Aeració (VVM)	0.8-1.2	1.0-1.5	1.2-2.0
S - Glucosa (g/L)	10-20	3-8	1-3
X - Biomassa (g/L)	5-15	15-25	25-35
μ (h ⁻¹)	0.08-0.12	0.02-0.05	< 0.01
q _P (g _P /g _X ·h)	0	0.01-0.02	0.02-0.05
Durada (h)	0-48	48-72	72-200

7. Estratègia de control del procés

7.1. Jerarquia de control

El sistema de control del bioreactor s'organitza en una jerarquia de capes:

1. Control **regulatori** (PID): Manté les variables bàsiques (T, pH, DO) en els seus set-points. Actuació directa sobre vàlvules, bombes i motors.
2. Control **supervisor** (Model Predictiu): Optimitza els set-points de les variables regulades basant-se en models del procés i prediccions de l'estat futur.
3. Control **d'optimització**: Determina l'estratègia d'alimentació òptima per maximitzar la producció total de penicil·lina i minimitzar els costos operacionals.

7.2. Variables crítiques de control

Variable	Sensor	Actuador	Tipus de Control
Temperatura	RTD Pt100	Vàlvula camisa refrigeració	PID
pH	Electrode de vidre	Bombes àcid/base	PID + feedforward
DO	Sensor polarogràfic	Vàlvula aire + agitador	Cascada PID
Substrat (S)	Anàlisi en línia	Bomba d'alimentació	Model Predictiu
Biomassa (X)	Turbidímetre NIR	Informació estat	Estimador

8. Rendiments i coeficients estoequiomètrics

Els rendiments descriuen l'eficiència de conversió entre substrat, biomassa i producte:

Rendiment	Definició	Valor Típic
Y_X / S	g_biomassa / g_substrat consumit	0.45 - 0.55
Y_p / S	g_penicil·lina / g_substrat consumit	0.02 - 0.10
Y_p / X	g_penicil·lina / g_biomassa produïda	0.05 - 0.20
Y_X / O_2	g_biomassa / g_O ₂ consumit	0.90 - 1.20
Y_{CO_2} / X	g_CO ₂ produït / g_biomassa produïda	0.80 - 1.10
Y_Q / X	kJ_calor / g_biomassa produïda	10 - 15
m_s	Manteniment substrat (g_S/g_X·h)	0.01 - 0.03

Nota: Els rendiments varien segons la fase del procés, les condicions operacionals i la soques específica de Penicillium chrysogenum utilitzada. Els valors òptims s'assoleixen mitjançant un control acurat de les condicions de cultiu.

9. Anàlisi del dataset experimental

A part de les dades crues, el dataset proporcionat també conté les estadístiques de producció de 100 lots (batches) de producció de penicil·lina. Cada lot proporciona informació sobre:

- Penicil·lina recol·lectada durant el batch (extracció contínua)
- Penicil·lina recol·lectada al final del batch (extracció final)
- Rendiment total de penicil·lina (suma de les anteriors)
- Indicador de fallada del procés (0 = normal, 1 = fallada)

9.1. Rendiments observats

Dels 100 lots analitzats, els rendiments totals de penicil·lina varien entre aproximadament 1.9 i 4.1 milions de kg (1,900 - 4,100 tonnes), amb una mitjana al voltant de 3.0 milions de kg per lot.

Aquesta variabilitat reflecteix la complexitat del procés biològic i la sensibilitat a les condicions operacionals, la qualitat de les matèries primeres, i possibles desviacions en el control del procés.

9.2. Patrons d'extracció

El procés utilitza dues estratègies d'extracció complementàries:

- Extracció durant el **lot**: Es recol·lecta aproximadament el 30-40% del producte total durant la fase de producció mitjançant extracció contínua o semi-contínua del brou. Això permet mantenir la concentració de producte per sota de nivells inhibitoris i facilita el tractament del volum total.
- Extracció **final**: Al final del batch es recol·lecta el 60-70% restant del producte total. Aquesta fracció conté la penicil·lina acumulada en les últimes fases de producció.

10. Conclusions i recomanacions

10.1. Conclusions dels fonaments

1. El procés de producció de penicil·lina és un sistema dinàmic complex governat per equacions diferencials no lineals que descriuen els balanços de matèria, energia i quantitat de moviment.
2. La cinètica microbiana segueix models de tipus Monod amb efectes de limitació múltiple (substrat, oxigen) i possibles fenòmens d'inhibició per producte o substrat.
3. La penicil·lina és un metabòlit secundari no associat al creixement (NAG), la qual cosa implica que la màxima producció es dona quan el creixement cel·lular és mínim o nul (fase estacionària).
4. La transferència d'oxigen ($k_L \cdot a$) és sovint el factor limitant en cultius d'alta densitat, especialment degut a l'augment de viscositat causat pel miceli fúngic.
5. El control del procés requereix una estratègia jeràrquica que integri control regulatori (PID), control supervisor (model predictiu) i optimització global.

10.2. Recomanacions per a les següents fases

1. Desenvolupar estimadors d'estat (Kalman Filter, Particle Filter) per estimar variables no mesurades (X, S, P) a partir de les mesures disponibles (DO, pH, T, OUR, CER).
2. Implementar controladors Model Predictive Control (MPC) per optimitzar la trajectòria d'alimentació de substrat maximitzant el rendiment total de penicil·lina.
3. Utilitzar tècniques de Machine Learning per predir fallades del procés basant-se en desviacions primerenques de les variables mesurades.
4. Realitzar anàlisi de sensibilitat paramètrica per identificar els paràmetres crítics del model que més afecten la producció.
5. Validar els models fenomenològics amb les dades experimentals dels 100 batches i ajustar els paràmetres cinètics i estequiomètrics.